Lenguajes de Marcas y Sistemas de Información

UT-0. Introducción a los Lenguajes de Marcas

INDICE

- **1. Unidad 0. Reconocimiento de las características de los lenguajes de marcas**
  - 1.1. Concepto de lenguaje de marcas: Origen SGML
    - 1.1.1. Marca y Lenguaje de Marcado
    - 1.1.2. Clases de lenguajes de marcas
    - 1.1.3. Características del Lenguaje de Marcas
  - 1.2. Un poco de historia
    - 1.2.1. El abuelo: GML (Generalized Markup Language)
    - 1.2.2. El papá: SGML (Standard Generalized Markup Language)
    - 1.2.3. El primogénito: HTML
    - 1.2.4. Los hermanos: XML (Extensible Markup Language) y XHTML
    - 1.2.5. Los hijos: SVG, XSL, XSLT, XLink, XSD, DocBook, MathML
  - 1.3. Ejercicios

Reconocimiento de las Características de los Lenguajes de Marcas

Marca y Lenguaje de Marcado

- **Una "marca" históricamente** es una anotación que intenta señalar a un tipógrafo cómo debe imprimirse o prepararse un texto determinado
- **"Marca" en la actualidad** es toda clase de códigos insertados en textos electrónicos que determinan el formato, el modo de impresión o cualquier otro proceso

- **Un lenguaje de marcado** en los documentos electrónicos es un tipo de lenguaje que combina texto con información extra acerca del texto. Esa información extra se entremezcla con el texto primario El lenguaje de marcas más conocido en la actualidad es el HTML, que se utiliza en las páginas Web.

Reconocimiento de las características de los lenguajes de marcas

Marca y Lenguaje de Marcado

Ejemplo: Lenguaje de marcas HTML

```
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>Mi primera pagina</TITLE>
 </HEAD>

 <BODY>
  <CENTER><H1>Mi Primera pagina</H1></CENTER>
  <HR>
  <P>Esta es mi primera pagina (chispas). Por el
  momento no se que tendra, pero dentro de poco
  pondre aqui muchas cosas interesantes.</P>
 </BODY>
</HTML>
```

Reconocimiento de las características de los lenguajes de marcas

Marca y Lenguaje de Marcado

- **El marcado define una serie de códigos llamados etiquetas**
- **<etiqueta>Texto sobre el que se actúa</etiqueta>**
  - Definen la estructura
    - los elementos con que se organiza un documento (título, temas, capítulos…)
    - Ejemplo de etiqueta de estructura: <head> Esta es la cabecera de mi pagina</head>
  - y el formato en el que tienen que aparecer.
    - se refiere a la presentación (tipo de fuente, negrita, cursiva, etc.)
    - Ejemplo de etiqueta de formato: Esto se muestra en negrita

Reconocimiento de las características de los lenguajes de marcas

Clases de lenguajes de marcas

- **Marcas de presentación**
  - Indican el formato del texto y/o la presentación del texto.
  - Por ejemplo, para que se vea en negrita: Esto está en negrita
  - Este tipo de marcado es útil para maquetar la presentación de un documento para su lectura, pero resulta insuficiente para el procesamiento automático de la información.
- **Marcas de procedimientos**
  - Se interpretan como órdenes o comandos.
  - Por ejemplo, <br> para introducir un salto de línea o <script> para introducir código JavaScript.
- **Marcas descriptivas**
  - También llamadas marcado descriptivo, o semántico.
  - Aquí se utilizan las marcas para describir fragmentos de texto sin especificar cómo deben representarse. Algunos lenguajes diseñados para esto son el SGML y el XML. (Ejemplo XML: <libro>)

Reconocimiento de las características de los lenguajes de marcas

Características

- **Texto plano.**
  - Este tipo de codificación es que puede ser interpretada directamente, dado que son archivos de texto plano.
- **Compacidad.**
  - Las instrucciones de marcado se entremezclan con el propio contenido en un único archivo o flujo de datos.
- **Facilidad de procesamiento.**
  - Las organizaciones de estándares han venido desarrollando lenguajes especializados para los tipos de documentos de comunidades o industrias concretas
- **Flexibilidad.**
  - Aunque originalmente los lenguajes de marcas se idearon para documentos de texto, se han empezado a utilizar en áreas como gráficos vectoriales, servicios web, sindicación web o interfaces de usuario.

Un Poco de Historia

- **Inicio:**
  - Estandarizar el formato en el que los diversos documentos se encuentran en las computadoras.
  - Problemas: nos envían documentos de texto y no podemos verlo porque está hecho con un programa distinto al que tenemos instalado.

El abuelo: GML

- **GML**
  - IBM propuso un sistema de documentos que identificase a cada uno de sus elementos lógicos (títulos y subtítulos, direcciones, páginas, capítulos, párrafos, listas, etc.) con algún tipo de etiqueta dentro del propio documento.
  - La visualización e impresión de dichos documentos podría ser independiente del hardware en particular
  - IBM desarrolló una especie de pseudolenguaje de computadora que combina sólo texto e instrucciones de formateado.
  - Dicho lenguaje se llamó "lenguaje de marcas" e IBM lo bautizó como Lenguaje de marcas generalizado o GML (Generalized Markup Language).

Un Poco de Historia

EL PADRE: SGML

- En la práctica, IBM nunca llegó demasiado lejos con el GML
- **ISO** (Organización Internacional de Estándares) creó su lenguaje a partir del GML de IBM y lo llamó Lenguaje de marcas generalizado estándar o SGML (Standard Generalized Markup Lenguaje).
- Siguiendo con la idea de su predecesor, SGML no almacena el diseño, sino la estructura lógica de los documentos. Lo hace a través de **etiquetas** o "tags" que se incluyen entre los signos < y > e indican cuando comienza y termina un título, una lista, etc.
- El objetivo era poder asegurar electrónicamente que los documentos importantes fuesen independientes de los formatos de archivo binario en constante cambio o de los sistemas operativos
- No se popularizó porque SGML era muy complicado, y las herramientas para la creación de SGML eran caras.
- Formalmente **SGML es metalenguaje**, **permite definir otros lenguajes**. Es un lenguaje soporte para crear lenguajes especializados, que tiene una estructura común, unas reglas de etiquetado. Se concreta el lenguaje mediante diccionarios y esquemas: Etiquetas para usos concretos, reglas de composición y condiciones sobre contenido. Para que el lenguaje sea correcto hay una doble validación: el documento debe estar bien formado y debe ser válido.

Un Poco de Historia

El Padre: SGML

```
<EMail>
    <emsor>
            <persona>
                    <nombre> Pedro</nombre>
                    <apellido> Pérez</apellido>
            </persona>
    </emisor>
    <destinatario>
            <persona>
            <listaDeDistribución> cs525@cs.com </ listaDeDistribución >
            </persona>
    </ destinatario >
    <contenido>¿no es sencillo?</ contenido >
</EMail>
```

Un Poco de Historia

El primogénito: HTML

- En1990 Tim Berners-Lee, del Laboratorio Europeo de Física de Partículas tomó el SGML y lo combinó con la idea de que en un documento se pudiese crear un "**enlace**" para acceder a otro (la idea ya existía desde los ochentas y se llamaba "hipertexto") **creando el lenguaje HTML**
- **HTML:** Lenguaje de marcas hipertextual o HyperText Markup Language), **base de la World Wide** Web.
- Al hacer tan sencillo al HTML, Berners-Lee colaboró enormemente en la popularización de la Web.
- Fué tal el crecimiento que decidió crear el World Wide Web Consortium o W3C, encargado del desarrollo de lenguajes y estándares para la Web.
- Lo que propone el W3C se convierte, tiempo después, en estándar del sector.

Un Poco de Historia

El primogénito: HTML

```
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>Mi primera pagina</TITLE>
 </HEAD>

 <BODY>
  <CENTER><H1>Mi Primera pagina</H1></CENTER>
  <HR>
  <P>Esta es mi primera pagina.
    <a href="http://www.unapáginaweb.com" target="_blank"> Esta es la página de mi
   hermano</a> </P>
 </BODY>
</HTML>
```

Un Poco de Historia

Los hermanos: XML (Extensible Markup Language) y XHTML

- **XML**
  - HTML estaba pensado para mostrarse en un navegador Web, no para impresión o tareas de diseño.
  - HTML tiene limitaciones y causa algunos problemas
    - No está pensado para impresión o tareas de diseño
    - las etiquetas son limitadas y poco flexibles
    - Tampoco puede mostrar contenidos dinámicos
  - Se decidió volver a la fuente SGML, pero SGML seguía siendo complicado
  - Se decidió escribir desde cero un nuevo lenguaje de marcas basado el SGML pero con más posibilidades de ampliación que el HTML.
  - En1998, el Consorcio W3 y empresas como Microsoft decidieron implementar el lenguaje XML (Lenguaje de marcas extensible o Extensible Markup Language) como sucesor del HTML.

Un Poco de Historia

Los hermanos: XML (Extensible Markup Language) y XHTML

- **Ejemplo XML**

```
<?xml version="1.0" encoding='iso-8859-1' ?>
<micasa>
  <habitacion id='comedor'>
      <mueble>aparador</mueble>
      <mueble>sofá</mueble> <puerta a='balcón' />
  </habitacion>
</micasa>
```

Un Poco de Historia

Los hermanos: XML (Extensible Markup Language) y XHTML

- **XML**
  - Una diferencia fundamental de XML con su predecesor es que en este lenguaje no hay elementos predefinidos.
  - Cada usuario puede crear su propio lenguaje para el formato de datos y documentos, su propio vocabulario, según sus necesidades, siguiendo ciertas reglas.
    - Elementos como <titulo>, <autor>, <sexo>, <fecha_nacimiento>, <pregunta>, <respuesta>, <nombre>, <apellido> o <precio> son perfectamente válidos en XML.
  - XML es como SGML un Metalenguaje.
  - La otra gran diferencia con HTML es que XML es puramente estructural.
    - No incluye ninguna información relativa al diseño. Sólo almacena datos y estructura. Para dar formato a esos datos para cada finalidad (web, impresión, proyección, Braille, etc.) se debe usar un lenguaje de diseño, como CSS o XSL.

Un Poco de Historia

Los hermanos: XML (Extensible Markup Language) y XHTML

- **XHTML**
  - XML también resultaba complicado para los usuarios comunes
  - Muchos navegadores tenían problemas de compatibilidad con XML
  - Se decidió crear un "lenguaje de transición" :**XHTML**
  - Así nació el XHTML, una reformularización del HTML basada en XML.

Un Poco de Historia

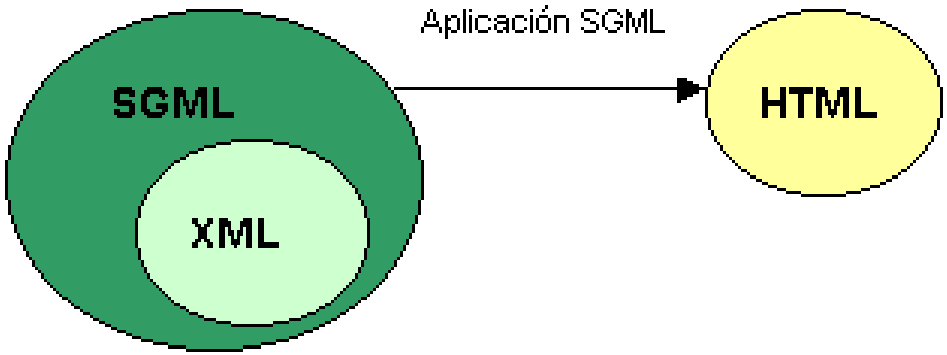
Los hermanos: XML (Extensible Markup Language) y XHTML

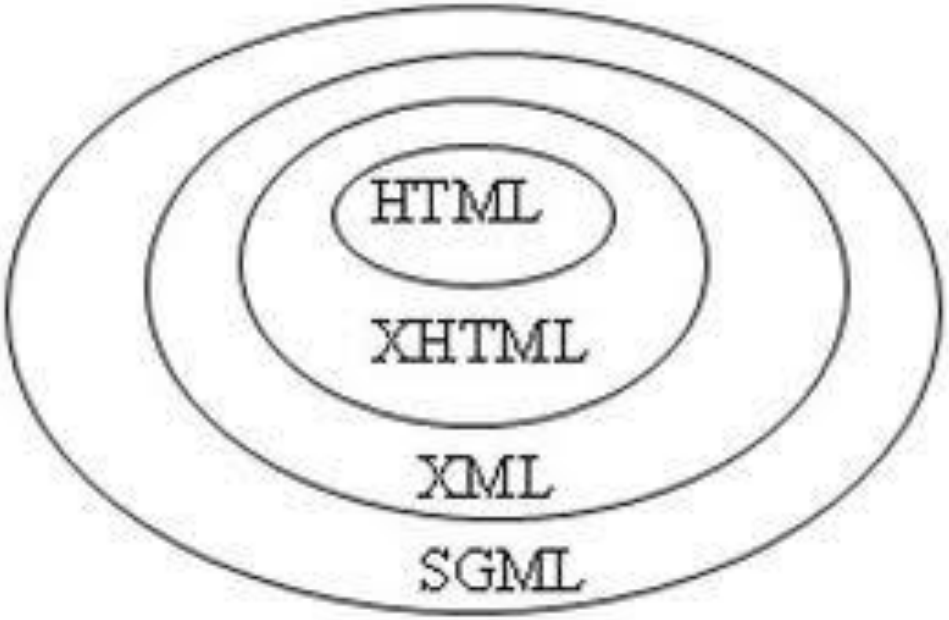
- **Ejemplo XHTML**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
            <head>
                    <title>Titulo de la pagina</title>
            </head>
            <body>
                    <p>Primer documento XHTML, es decir un, Hola mundo</p>
            </body>
    </html>
```

XHTML tiene varias diferencias con el HTML, pero es compatible con éste. Además es posible ver las páginas creadas con él en los navegadores que antes nos permitían ver páginas HTML.

Lenguajes de marcas





EJERCICIOS

- **¿Que es el lenguaje de marcas?**
- **¿Por qué surgió el lenguaje de marcas?**
- **¿Cuál fue el primer lenguaje de marcas?**
- **Selecciona los lenguajes de marcas que conoces y busca diferencias entre ellos.**
- **Define Metalenguaje con tus propias palabras**
- **Que es ISO**
- **Que es W3C**
- **Acceder a W3C y localizar:**
  - Historia y organización
  - Estándares originales html, css, xml
  - Traducciones
  - Validadores en línea
- **XML es un metalenguaje, un lenguaje que permite crear otros lenguajes. Alguno de ellos son: SVG, XSL, XSLT, XLink, XSD, DocBook, MathML. Busca información sobre ellos.**